

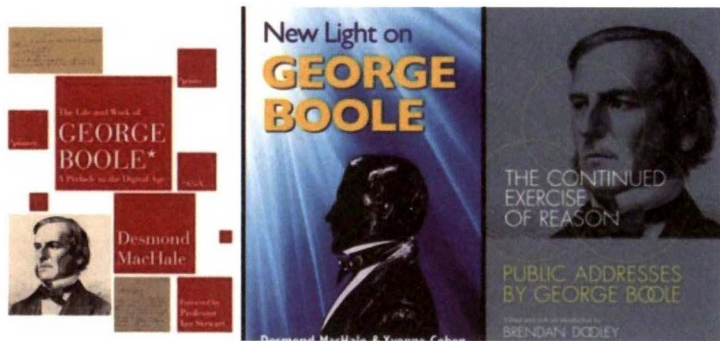
对 George Boole 广泛全面的研究

Ernest Davis

The Life and Work of George Boole¹⁾: A Prelude to the Digital Age. By Desmond MacHale²⁾. Cork University Press, Cork, Ireland, November 2014. 360 pages. \$25.00.

New Light on George Boole. By Desmond MacHale and Yvonne Cohen³⁾. Cork University Press, Cork, Ireland, October 2018. 492 pages. \$29.00.

The Continued Exercise of Reason: public Addresses by George Boole. By Brendan Dooley⁴⁾ (Ed.). The MIT Press, Cambridge, MA, April 2018. 248 pages, \$34.00.



上述 3 本书的封面。感谢 Cork 大学出版社和 MIT 出版社提供图片

Boole 逻辑和 Boole 代数——真与假、1 与 0 的数学——基本上是现代世界中所有数字计算和数字设备的基础。George Boole (布尔) 本人不如他创作的作品出名。

然而 Boole 在许多方面都是一个非凡的人物，他的一生值得肯定和尊重。幸运的是，近期一些传记作者的努力已经把他的名字带到了数学讨论的前沿和中心。1985 年，数学家 Desmond MacHale 出版了关于 Boole 的第一部长篇传记，名为《George Boole 的生活和工作 (The Life and Work of George Boole)》。MacHale 在 2014 年发布了修订版《George Boole 的生活和工作：数字时代的前奏 (The Life and Work of George Boole: A Prelude to

译自：SIAM News, v. 52 (2019), no. 5, A comprehensive exploration of George Boole, Ernest Davis, figure number 1. Copyright ©2019 Society for Industrial and Applied Mathematics. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国工业与应用数学会与作者授予译文出版许可。作者是美国纽约大学库朗数学科学研究所计算机科学教授。

- 1) 19 世纪最重要的数学家之一，1815–1864。——译注
- 2) 爱尔兰科克大学数学学院荣休教授，1972 年在英国基尔 (Keele) 大学获博士学位，研究领域：代数学，群论，数学史等。——译注
- 3) 爱尔兰科克大学数学和历史学专业的毕业生，同时拥有该校数学专业的硕士学位，是一名持证会计师。——译注
- 4) 爱尔兰科克大学历史学教授，1986 年在美国芝加哥大学获博士学位。——译注

the Digital Age)》. 2018 年, 他与 Yvonne Cohen 合作, 在《关于 George Boole 的新见解 (New Light on George Boole)》一书中公布了更多的材料. 历史学家 Brendan Dooley 还编辑了一本名为《推理的持续运用 (The Continued Exercise of Reason)》的文集, 其中除了 70 页的引言提供了历史和知识背景之外, 还包含了 Boole 现存的所有公开演讲.

Boole 出生并成长在英格兰中东部的 Lincoln (林肯). 他是一个非常有天赋的孩子, 尽管在数学方面不是特别有天赋. 14 岁时, 他在当地报纸上发表了自己翻译的 3 首古典希腊诗歌. 1831 年, 当 Boole 16 岁的时候, 在他父亲的企业倒闭后, 为了资助他的家庭, 他成了一名教师. 他进步很快, 并于 1834 年开办了自己的学校.

大约在这个时候, Boole 开始认真学习数学. 据他自己说, 他选择这门学科是因为他几乎没钱买书, 而一本数学书要花最长时间才能读完. Boole 的数学教育完全是自学的. 他从 Sylvestre Lacroix¹⁾ (拉克鲁瓦) 的《微分学和积分学专论 (Traité du Calcul Différentiel et du Calcul Intégral)》开始, 接着又研究了 Isaac Newton (牛顿) 的《自然哲学的数学原理 (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)》, Joseph-Louis Lagrange (拉格朗日) 的《分析力学 (Mécanique Analytique)》, 以及 Pierre-Simon Laplace (拉普拉斯) 的《天体力学专论 (Traité de Mécanique Céleste)》, 一路学来, 他自学了法语、德语和意大利语. Boole 在 1838 年版的《剑桥数学杂志 (Cambridge Mathematics Journal)》上发表了他的第一篇关于变分法的论文. 1844 年, 他的论文“论分析的一般方法 (On a General Method for Analysis)”获得了皇家学会的第一个数学金奖. 1849 年, Boole 成为爱尔兰 Queen's College in Cork (科克皇后学院) 的数学教授, 并在那里教了一辈子书. 在 49 岁时由于他冒着大雨走去上课, 结果死于肺炎.

Boole 的声誉主要在于他在著作《逻辑的数学分析 (The Mathematical Analysis of Logic)》(1847 年) 和《对逻辑和概率的数学理论所依据之思维法则的研究 (An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities)》(1854 年) 中对数理逻辑的重要创造. 但他也对数学的其他领域做出了重大贡献. 除了 Boole 逻辑, 《思维法则 (The Laws of Thought)》还包含了对概率论基础研究的开创性工作. Boole 是研究微分方程理论的重要数学家, 也是最早提出微分算子概念的数学家之一. 他写了最早的关于不变量的论文之一, 从而为 Arthur Cayley²⁾ (凯莱) 后来在这个领域的发展奠定了基础. 他还撰写了关于微分方程和差分方程的有影响力的教科书; 后者直到 20 世纪 30 年代才被取代.

Boole 确实有他的缺陷和盲点. 据我所知, 他除了每年都教几何外, 他对几何没有贡献. 尽管他和 Cayley 保持着友谊关系, 但他对群论和矩阵理论不感兴趣. 最令人惊讶的

1) 法国数学家, 1765–1843. 他父母很穷, 但他仍然设法获得了良好的教育, 特别是后来他成为 Gaspard Monge (蒙日) 的学生. 他也是重要的数学教科书的作者, 他出版了《微分学和积分学》(1797–1798) 等教科书, 通过这些教科书, 他为整个法国以及其他国家的数学教学做出了重要贡献.

Gaspard Monge, 1746–1818, 法国数学家、化学家和物理学家; 19 世纪著名的几何学家, 他创立了画法几何学, 推动了空间解析几何学的独立发展, 奠定了空间微分几何学的宽厚基础, 创立了偏微分方程的特征理论, 引导了纯粹几何学在 19 世纪的复兴.——译注

2) 英国数学家, 1821–1895, 19 世纪出现的英国纯粹数学学派的领袖.——译注

是,他显然从来没有意识到,在 Boole 代数中,必须把结合律作为一个独立公理来陈述。

对 Boole 来说宗教极其重要,他一生都在他的理性主义和他的基督教信仰之间吃力地挣扎着。事实上,他研究逻辑的一个主要潜在动机可能是为了确定人类理性在理解上帝中的作用;《思维法则》包括一章关于 Baruch Spinoza¹⁾和 Samuel Clarke²⁾(克拉克)的神学论证的逻辑。此外,Boole 如此崇拜神学家 Frederick Denison Maurice³⁾,以至于在他病危时还随身带着 Maurice 送给他的照片。

除了教学之外,Boole 偶尔还会在各种各样的公共场合发表演讲。主题包括对 Newton 的庆祝,古代神话的起源,知识文化的社会方面,科学的主张和哲学,以及其他地球上生命的可能性(他相信这是一个前景)。在当地一个社会组织的图书馆引入了一项禁止购买有争议话题书籍的规定时,Boole 主张废除这项规定。在一项将工作日限制在 10 小时的法律通过后,他发表了一篇题为“休闲的正确使用”的演讲,鼓励人们阅读科学、历史和道德哲学;参加有益健康的锻炼;享受大自然。Boole 在一次演讲中也尖锐地谈到了教育,其中包括他作为学生和教师的个人经历。其中一些是令人愉快的特质:例如,他强调了好书法的重要性。Boole 显然兴趣广泛,博览群书,并对他讲授许多主题的能力充满信心。

他的公开演讲无论如何都不是思想史上的里程碑,但它们确实提供了一个了解 Boole 的时代和身份的一般思维方式的窗口。文学学者 George Herbert Palmer⁴⁾写道,“一个时代的倾向在低级别的作家身上比在天才作家身上表现得更明显。”Boole 比 Charles Dickens⁵⁾(狄更斯)、Charles Darwin⁶⁾(达尔文)、Abraham Lincoln⁷⁾(林肯)、Benjamin Disraeli⁸⁾、Thomas Babington Macaulay⁹⁾和 Harriet Beecher Stowe¹⁰⁾略为年轻些,但看起来更像是带有某种贬义的“维多利亚时代的英国人”。他体现了 19 世纪那种浮夸的演讲风格——生硬、正式、冗长、缺乏幽默感,而且常常是浮夸的——并沾沾自喜地确信 19 世纪的基督教欧洲是人类历史的顶峰。无休止的宗教狂热——在这种狂热中,任何对自然奇迹

1) 犹太人,哲学家,1632-1677,近代西方哲学的三大理性主义者之一,与 R. Descartes (笛卡尔)和 Leibniz (莱布尼茨)齐名。Spinoza 的肖像作为标志印在旧系列的 1000 荷兰盾钞票上,那是荷兰 2002 年引入欧元前的法定货币。——译注

2) 英国神学家、哲学家,1675-1729,Newton 物理学的代表人物,因其对 18 世纪英国神学和哲学的影响而闻名。——译注

3) 是 19 世纪英国神学家,1805-1872,也是多产的作家,基督教社会主义的创始人。——译注

4) 是美国文学家、哲学家、教师。他曾是哈佛大学的教授。——译注

5) 英国作家,1812-1870,主要作品有《大卫·科波菲尔》、《雾都孤儿》、《双城记》等。——译注

6) 英国生物学家,1809-1882,博物学家,人类学家,地质学家和探险家,进化论的奠基人。——译注

7) 美国政治家、战略家,1809-1865,第 16 任总统,在任期间主导废除了美国黑人奴隶制。——译注

8) 第一代比肯斯菲尔德伯爵,1804-1881,英国保守党领袖、三届内阁财政大臣,两度出任英国首相(1868,1874-1880)。在把托利党改造为保守党的过程中起了重大作用。在首相任期内,是英国殖民帝国主义的积极鼓吹者和卫道士,他任首相期间,大力推行对外侵略和殖民扩张政策。他还是一个小说家。——译注

9) 第一任 Macaulay 男爵,1800-1859,英国诗人、历史学家和辉格党政客。他作为散文家和评论家广泛地撰写了有关英国历史的文章。——译注

10) 美国作家,1811-1896,著名小说《汤姆叔叔的小屋》的作者。《汤姆叔叔的小屋》激励了一代人的“废奴运动”,也把内战搬上了历史舞台,被美国的权威期刊《大西洋月刊》评为影响美国的 100 位人物第 41 名。——译注

或规律的提及都伴随着对“自然之父”的虔诚提及，任何对人类活动的提及都伴随着对人类“对造物主的责任”的提及——是这个时代的特征。另一个特点是有时令人窒息的礼仪水平；在一次演讲中，Boole 警告不要读太多的小说，在另一次演讲中，他担心让学生接触多神的古典文学会带来腐败的危险。

另一方面，值得承认的是，这些演讲几乎没有冒犯现代读者的地方。Boole 似乎很少——如果有的话——有性别歧视、种族主义、反犹太主义或反天主教。他也不捍卫奴隶制、帝国主义或妇女的低下地位；在阅读 19 世纪 40 年代的大部分讲稿时，你不能指望会有这些观点。

Boole 传记中一个意想不到的乐趣是他妻子 Mary Everest Boole¹⁾ 的形象。他们在 Boole 40 岁，她 23 岁时结婚，很快就有了 5 个女儿，似乎有一个幸福的婚姻。Mary 是一个有数学天赋的聪明女人，在 Boole 写微分方程教科书的时候，她把他的全部书都读了一遍。她做的有些事情不切实际，尤其是在晚年；事实上，她可能无意中杀死了 Boole，用同种疗法去治疗 Boole 的最后一次疾病，并可能坚持让 Boole 睡在潮湿的床单上。

Mary 写了很多，而且比她丈夫的风格生动易读。她最突出的是具有惊人的洞察力，甚至是先见之明。1868 年，她写道，Charles Babbage²⁾ (巴贝奇) 和 William Stanley Jevons³⁾ “通过无可争辩的事实逻辑，彻底证明了计算和推理就像编织和耕作一样奏效，不是为了人类的灵魂，而是为了铁和木头的巧妙结合。”在其他时候，她有点可爱的疯疯癫癫。她写道：“可以证明，依赖于逻辑和代数的可能性的能力，一定是随着亲切且私密的家庭生活的关联而进化的。”“这种能力的源泉是——从事于向未来世界移民的男性和女性。”

Boole 没有闻名的老师，也没有闻名的学生。他在数学谱系项目 (Mathematics Genealogy Project) 中没有任何记录，但是他实实在在的后代是非常杰出的一群人物。他的女儿 Alicia⁴⁾ 在四维几何上做了重要工作，并发现了 6 个四维规则多胞形 (polytope)。Boole 的女儿 Lucy⁵⁾ 是英国第一位化学教授。他的女儿 Ethel Lilian Voynich⁶⁾ 撰写了《牛虻》，这部革命性的小说取得了巨大的成功，尤其是在苏联。Boole 的曾孙 Geoffrey Hinton⁷⁾ 是机器学习领域的领军人物，继续他的祖先对“思想定律”的数学分析的研究。

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

1) 是一位自学成才的数学家，1832–1916，他最著名的著作是关于数学的教学法著作，例如《哲学和代数的乐趣 (Philosophy and Fun of Algebra)》。——译注

2) 英国数学家和发明家，1791–1871，1828–1839 在剑桥大学任 Lucas (卢卡) 数学教授。他是发明第一台自动数字计分析机 (Difference Engine) 的电脑先驱。——译注

3) 英国著名的经济学家和逻辑学家，1835–1882。——译注

4) 英国数学家，1860–1940，她最出名的是在 4 个维度上为凸形实体创造了“多胞腔 (polytope)”一词。她是 Boole 5 个女儿中的第 3 个女儿。——译注

5) 爱尔兰化学家和药剂师，1862–1904，她是皇家自由医院，伦敦女子医学院的第一位女教授，也是皇家化学研究所的第一位女研究员。——译注

6) 爱尔兰女作家，1864–1960，1889 年开始创作一部反映意大利人民革命的小说《牛虻 (The Gad-fly)》，1897 年在英国正式出版。——译注

7) 被尊称为“神经网络之父”，1947–，正是他将“深度学习”从边缘课题变成了谷歌等互联网巨头仰赖的核心技术。他的曾祖父的岳父是 George Boole。——译注